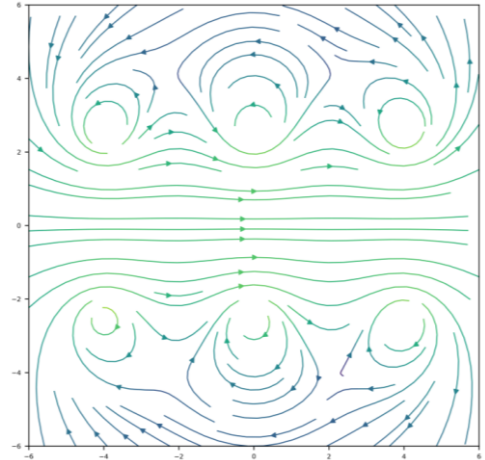


TD 26 – Actions d'un champ magnétique

I – Carte de champ magnétique (*)

- 1- Dans la carte du champ magnétique ci-contre, où le champ est-il le plus intense ?
- 2- Où sont placées les sources de courant ?
- 3- Où le courant sort-il et où rentre-t-il dans le plan de la figure ?



II – Champ magnétique créé par une bobine longue (*)

On considère une bobine de longueur $\ell = 60 \text{ cm}$, de rayon $R = 4,0 \text{ cm}$, parcouru par un courant d'intensité $i = 0,60 \text{ A}$.

- 1- La formule du champ dans un solénoïde (bobine) est-elle valable ?
- 2- Déterminer le nombre de spires pour obtenir un champ magnétique de $1,0 \times 10^{-3} \text{ T}$.
- 3- La bobine est réalisée en enroulant un fil de $d = 1,5 \text{ mm}$ de diamètre autour d'un cylindre en carton. Combien de couches faut-il bobiner pour obtenir le champ précédent ?

III – Champ magnétique terrestre (*)

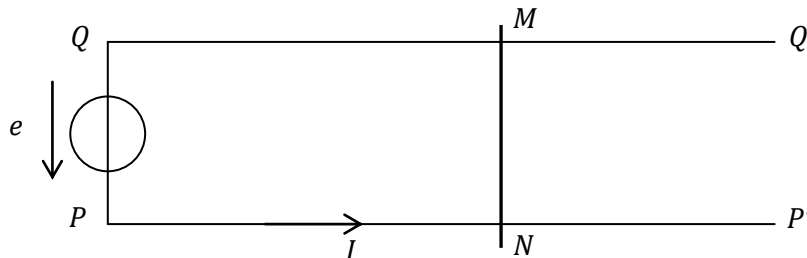
Le champ magnétique terrestre est décrit en première approximation par le champ magnétique d'un dipôle magnétique situé au centre de la Terre O , de moment magnétique $\vec{\mathcal{M}} = -\mathcal{M}\vec{u}_z$ avec $\mathcal{M} = 7,9 \times 10^{22} \text{ A.m}^2$ et $\vec{u}_z$ désigne le vecteur unitaire de l'axe géomagnétique de la Terre. Cet axe est légèrement incliné par rapport à l'axe de rotation terrestre. Les composantes de $\vec{B}$ en coordonnées sphériques sont :

$$B_r = -\frac{\mu_0}{4\pi} \mathcal{M} \frac{2 \cos \theta}{r^3} ; B_\theta = -\frac{\mu_0}{4\pi} \mathcal{M} \frac{\sin \theta}{r^3} \text{ et } B_\phi = 0$$

Calculer le champ magnétique terrestre vers le centre de la France métropolitaine ($r = 6370 \text{ km}$ et $\theta = 42^\circ$)

IV – Canon magnétique (***)

Dans le circuit électrique horizontal ci-contre alimenté par une source de courant stationnaire $I = 1,0 \text{ kA}$, le conducteur MN de masse $m = 500 \text{ g}$ glisse sans frottement et sans que le contact électrique soit rompu, sur les conducteurs QQ' et PP' . L'ensemble est placé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ normal au plan du circuit. La distance entre les rails est $\ell = 10 \text{ cm}$.



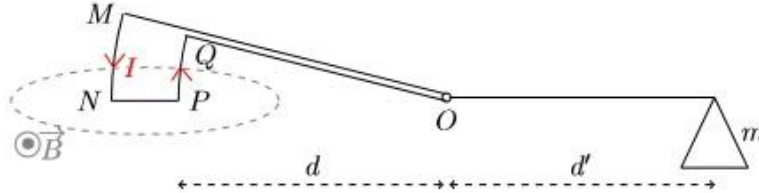
Déterminer la valeur du champ magnétique B pour que la tige MN accélère jusqu'à une vitesse $v = 2,4 \times 10^3 \text{ m.s}^{-1}$ sur une distance $d = 3,0 \text{ m}$. Commenter.

V – Balance de Cotton (**)

La balance de Cotton était jadis utilisée pour mesurer des champs magnétiques uniformes. Elle est constituée de deux parties rigidement liées l'une à l'autre en O . La partie droite est une tige à l'extrémité de laquelle est attaché un plateau supportant une masse m .

La partie de gauche est constituée d'un support rigide qui soutient un circuit parcouru par un courant d'intensité i . Dans la zone grisée où règne le champ magnétique, les conducteurs aller et retour sont des arcs de cercle de centre O , reliés par une portion horizontale NP , de longueur L .

La balance peut tourner dans le plan vertical autour du point O , dans la configuration du schéma. À vide, c'est-à-dire sans champ magnétique ni masse m , elle est à l'équilibre et le bras de droite est parfaitement horizontal.

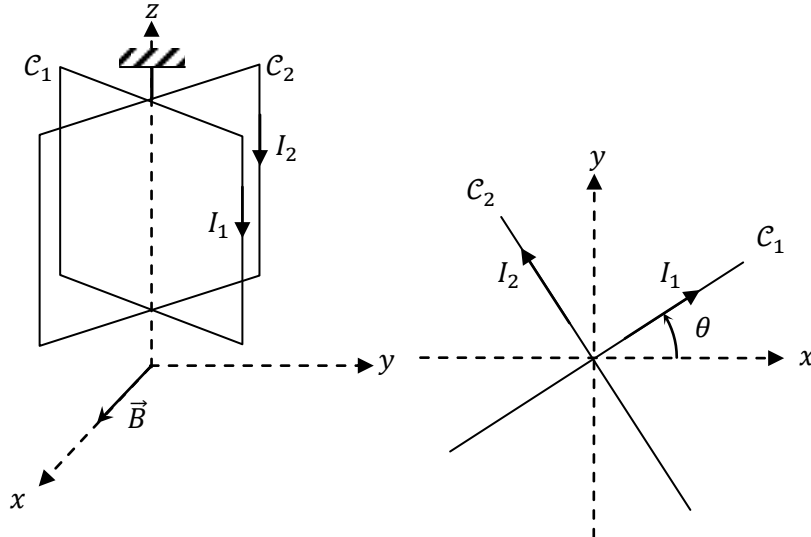


- 1- Calculer le moment des forces de Laplace qui s'exercent sur la balance.
- 2- En déduire le lien entre B et m .
- 3- Application numérique pour $d = d' = 25 \text{ cm}$, $L = 2,0 \text{ cm}$, $m = 10 \text{ g}$ et $i = 3,0 \text{ A}$.

VI – Deux cadres croisés (**)

Deux cadres rectangulaires identiques C_1 et C_2 sont rigidement fixés l'un à l'autre afin que leurs plans forment un angle droit. L'ensemble est suspendu à un fil souple et tourne librement autour de l'axe vertical (Oz) matérialisé par le fil. C_1 et C_2 sont parcourus par des courants d'intensité respectives I_1 et I_2 constantes.

Ils sont placés dans un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B} = B \vec{u}_x$ horizontal. On note S leur surface.



Trouver la relation entre le rapport I_1/I_2 et l'angle θ entre le plan du cadre C_1 et le plan (Ozx) à l'équilibre.